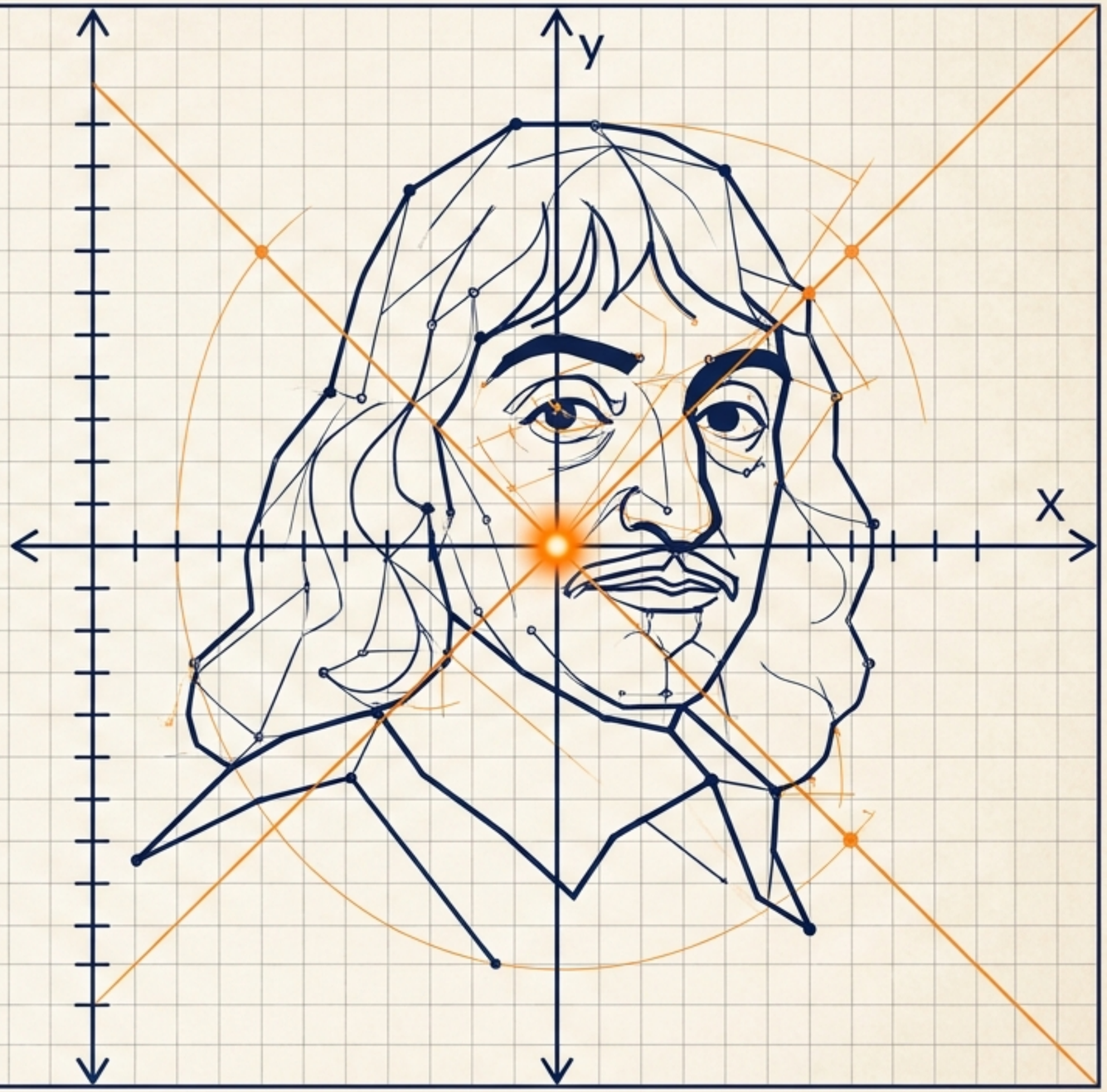
René Descartes y el motor de **la razón**

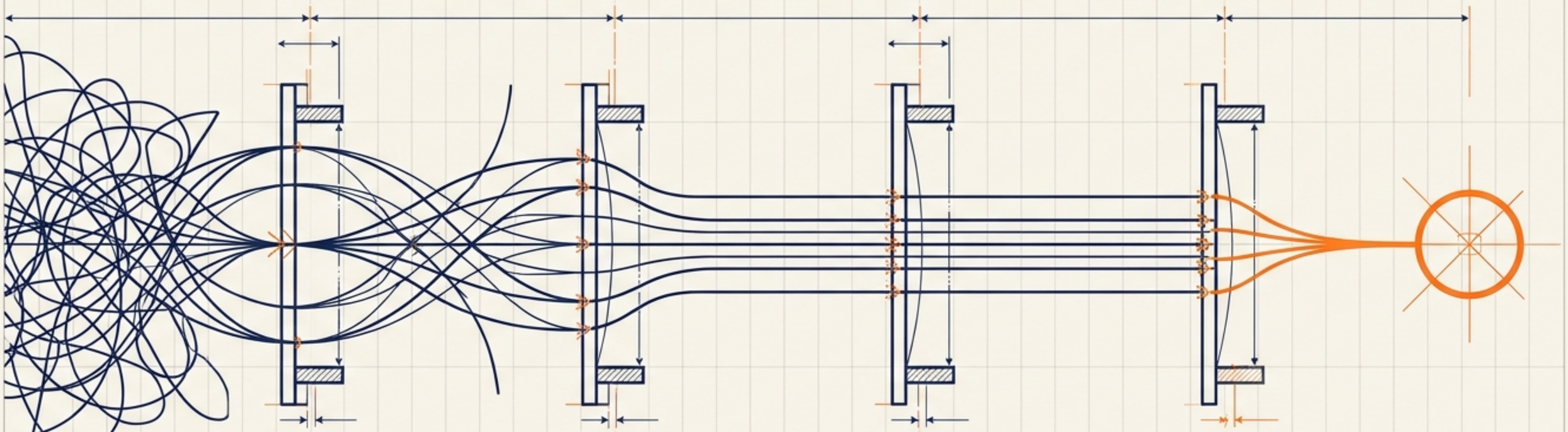
Cómo la unión del álgebra y la geometría en el siglo XVII redefinió las matemáticas, la filosofía y el universo. (Basado en *History of Mathematics*, Sec. 8.2).

Para pensar lo pensable, es necesario un nuevo método.



Gemini Notebook

El rechazo del dogma y el nacimiento del método



Fase 1:
La Duda Sistemática
(1616-1617)
Abandona el escolasticismo. Busca "el libro del mundo".

Fase 2:
La Revelación (1619)
Tres sueños febriles revelan "los cimientos de una ciencia maravillosa".

Fase 3:
El Modelo Matemático
Utiliza la deducción geométrica como plantilla para todo el conocimiento humano.

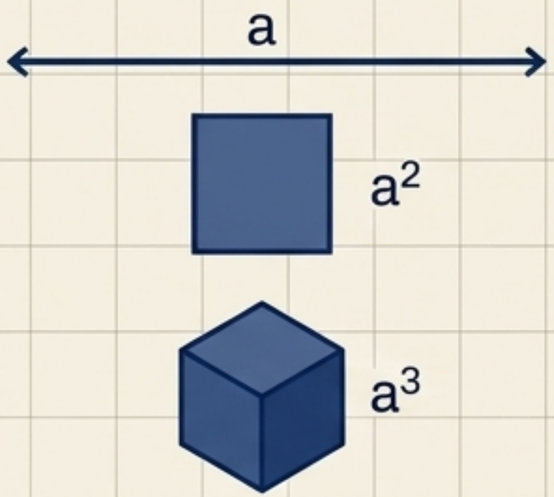
Fase 4:
La Gran Certeza
Je pense, donc je suis. La duda misma prueba la existencia del pensador.

En 1637 publica el *Discours de la Méthode* en francés, ignorando el latín para democratizar directamente la revolución científica.

Gemini Notebook

La liberación de la geometría del espacio físico

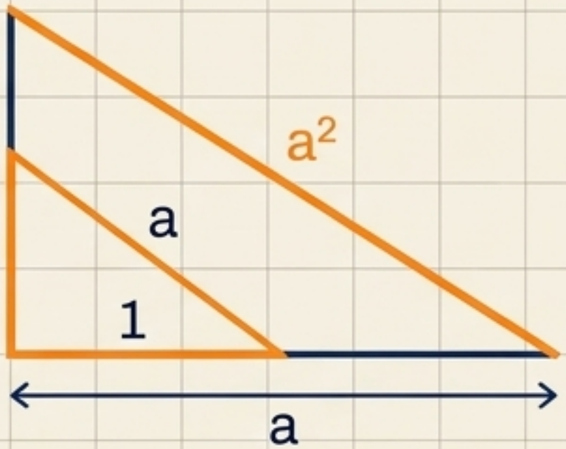
El Estancamiento Griego



Concepto: Los números estaban atados a la dimensión física.

Problema: Operaciones más allá del cubo (a^4) eran consideradas 'imposibles' de visualizar.

El Salto Cartesiano



Concepto: a^2 no es un área, es simplemente otra línea.

La Proporción: $1 : a = a : a^2$

Innovaciones Clave de La Géométrie

El Eje	Notación Moderna	Curvas Geométricas
Nace el sistema de coordenadas. Un punto se define por sus distancias (x, y) a ejes fijos.	Letras finales (x, y, z) para incógnitas; iniciales (a, b, c) para constantes.	Descartes legitima curvas complejas si pueden expresarse en una ecuación algebraica.

Gemini Notebook

El arsenal algebraico de La Géométrie

Raíces y Dimensiones

$$\frac{f(x)}{x-a} \longrightarrow \frac{x^6 - 10x^2 + x + 1}{\underbrace{x^5 - x + 1}_{a^3}} \quad (n^3)$$

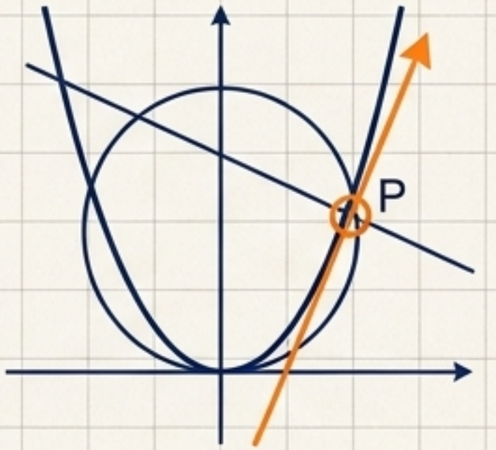
Descartes estableció que una ecuación polinómica tiene tantas raíces como su dimensión (grado). El polinomio es divisible por (x - a) si y solo si a es una raíz.

La Regla de los Signos

$$x^6 - 10x^2 + x + 1 = 0$$

Permite deducir el límite superior de raíces verdaderas (positivas) observando los cambios de signo en los coeficientes.

El Método de las Tangentes



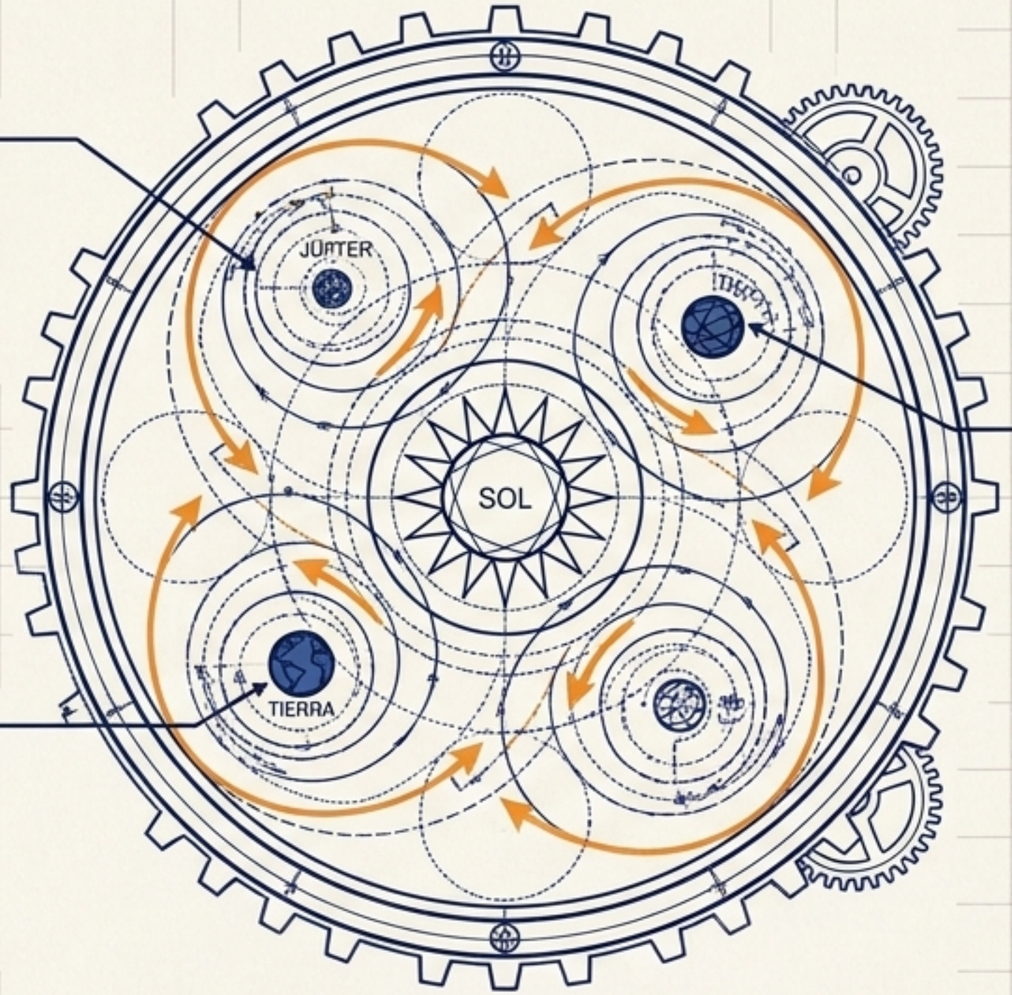
Un ingenioso método algebraico para encontrar la normal. Descartes lo llamó: “El problema más útil y general que conozco en geometría”.

Gemini Notebook

El cosmos como maquinaria de relojería (Principia Philosophiae, 1644)

Rechazo del Vacío: El espacio exterior no está vacío; está lleno de una materia primordial (éter) que se mueve perpetuamente en torbellinos o “vórtices”.

Astucia Política: Para evitar la Inquisición, afirmó que la Tierra está “en reposo” dentro de su propio vórtice, aunque el vórtice gire alrededor del Sol.



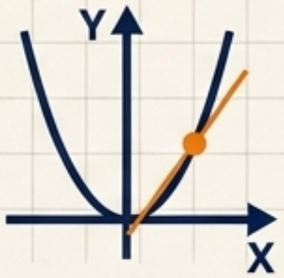
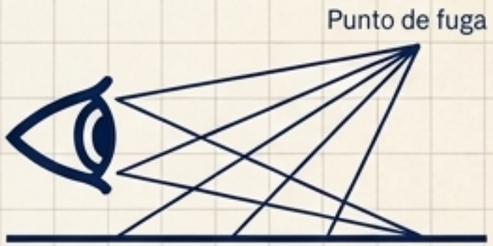
Mecánica Pura: Los planetas son arrastrados por estas corrientes celestiales bajo leyes estrictamente mecánicas, sin intervención mística.

Aunque fue reemplazada décadas después por la gravedad de Newton, esta teoría fue el primer intento sistemático de explicar los cielos mediante la física mecánica.

Gemini Notebook

El origen de las dos nuevas geometrías del siglo XVII

Mientras Descartes algebrizaba la medición, Girard Desargues revolucionaba la perspectiva.

	 **Geometría Cartesiana (Descartes)**	 **Geometría Proyectiva (Desargues)**
Enfoque Conceptual	Analítico y cuantitativo (basado en distancias desde ejes).	Sintético y cualitativo (basado en la forma y la proyección visual).
Concepto de Paralelismo	Las líneas paralelas nunca se cruzan (Geometría Euclidiana estricta).	Cualquier par de líneas converge en un único "punto en el infinito".
Instrumento Clave	El sistema de coordenadas (x,y).	La línea en el infinito y teoremas de intersección.
Legado Histórico	Hizo posible el cálculo diferencial y la mecánica Newtoniana.	Sentó las bases para la arquitectura, el dibujo técnico y la geometría pura.

Ambas geometrías rompieron las limitaciones griegas en exactamente la misma época (1637-1639), creando el lenguaje espacial del mundo moderno.

Gemini Notebook